“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica

“ArgosUNI: Sistema Web de Supervisión y Control Académico en Entornos de Evaluación Virtual”

CURSO: PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS -BMA15

DOCENTE: Mg. Ing. Tello Canchapoma Yuri

ELABORADO POR:

-DE LA CRUZ VICTORIA RICHARD 20254113F
-HANCCO MAMANI EDDY LIZANDRO 20252290H
-MAMANI MAMANI KEVIN 20250028D

Fecha de elaboración: 27 de febrero del 2026

LIMA – PERÚ
2026

ÍNDICE

PORTADA.....1

ÍNDICE.....2

1. INTRODUCCIÓN.....3
- A. Conoce un poco más sobre ArgosUNI
- B. Sobre las posibles versiones
- C. Sobre manual de uso
- D. Requisitos Técnicos: Navegadores soportados y permisos de cámara
- E. Seguridad y Privacidad

2. Instalación y Configuración (GitHub)……5
- A. Clonación del Repositorio
- B. Del Entorno Virtual
- C. Instalación de Dependencias
- D. Ejecución del Programa

3. Acceso al Sistema……7
- A. Selección del Rol
- B. Autenticación

4. Guía del Docente……8
- A. Gestión de Salas: Creación y contraseñas de acceso
- B. Configuración de Exámenes: Publicación de contenidos interactivos y tradicionales
- C. Supervisión en Tiempo Real:
  1. Control de Asistencia y estado de alumnos
  2. Monitor de Riesgos IA (Análisis de alertas)
- D. Reportes y Auditoría
  1. Descarga de logs de infracciones por estudiante
  2. Exportación de respuestas en formato CSV
- E. Cierre de sesión

5. Guía del Estudiante……11
- A. Ingreso a una Sala: Registro de código UNI y materia
- B. Configuración de Cámara: Permisos de WebRTC para vigilancia activa
- C. Desarrollo del examen:
  1. Modalidad Tradicional (Visualización de imágenes)
  2. Modalidad Interactiva (Cuestionarios JSON)
- D. Entrega de Resultados: Finalización y registro de respuestas

6. Funcionamiento de la IA de Vigilancia……12
- A. Reglas de Conducta: ¿Qué detecta el sistema?
  1. Movimientos de cabeza y hombros
  2. Uso de dispositivos móviles (Detección de celulares)
  3. Obstrucción de Cámara (Detección de oscuridad)
- B. Protocolo de Anulación

7. Resolución de Problemas……..13
- A. La cámara no carga: Pasos para restablecer WebRTC
- B. Error en formato JSON

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Conoce un poco más de ArgosUNI

En el contexto actual de la educación digital, la evaluación remota representa uno de los mayores desafíos para las instituciones académicas, especialmente en carreras de alta rigurosidad como Ingeniería. La necesidad de garantizar transparencia, seguridad y control en exámenes virtuales se ha convertido en una necesidad prioritaria.
En respuesta a esta problemática, se desarrolló ArgosUNI, un sistema de supervisión y control académico diseñado para entornos de evaluación académica. La plataforma ha sido implementada sobre Streamlit y expuesta a Internet mediante herramientas de tunelización segura, que permite a los docentes:

- Crear salas privadas de evaluación
- Configurar exámenes en modalidad tradicional o interactiva
- Supervisar en tiempo real la asistencia, respuestas y comportamiento de los estudiantes.
- Analizar alertas generadas mediante modelos de Inteligencia Artificial

1.2. Sobre las posibles versiones

ArgosUNI contempla futuras versiones orientadas a optimizar el rendimiento del procesamiento en tiempo real y mejorar la interfaz gráfica y experiencia de usuario.

1.3. Sobre manual de uso

En este manual le enseñamos cómo usar ArgosUNI. Para consultas técnicas adicionales, se podrá contactar al equipo desarrollador mediante el siguiente correo kevin.mamani.m@uni.pe.

1.4. Requisitos Técnicos: Navegadores soportados y permisos de cámara

Para el correcto funcionamiento de ArgosUNI, es necesario cumplir con los siguientes requisitos técnicos mínimos:

- **Navegadores Compatibles**

  El sistema utiliza WebRTC, TensorFlow.js, COCO-SSD y MediaPipe, por lo que requiere navegadores modernos como:
  - Google Chrome (versión 100 o superior)
  - Microsoft Edge (Chromium)
  - Brave
  - Mozilla Firefox (versión reciente)

- **Requisitos de Hardware**

  - Cámara web funcional (integrada o externa).
  - Procesador mínimo Intel i3 / Ryzen 3 o superior.

- 4 GB de RAM como mínimo (8 GB recomendado).
- Conexión estable a Internet (mínimo 5 Mbps).

- **Permisos Obligatorios**

  Al ingresar al examen, el navegador solicitará:
  - Acceso a la cámara.
  - Permiso para ejecutar contenido multimedia.

  El estudiante debe:
  - Presionar “Permitir”.
  - Verificar que el indicador de cámara esté activo.
  - Confirmar que el módulo “IA Activa” aparece en pantalla.

  Si el permiso es denegado, el sistema no podrá iniciar la supervisión y el examen no será válido.

- **Conectividad y Exposición Pública**

  Para permitir acceso externo, el sistema puede exponerse mediante:
  - Cloudflared Tunnel
  - Ngrok

  Estos servicios generan un enlace HTTPS público seguro hacia el servidor local donde se ejecuta Streamlit.

1.5. Seguridad y Privacidad: Tratamiento de datos de monitoreo

ArgosUNI ha sido diseñado bajo principios de minimización de datos y procesamiento local.

- **Procesamiento Local de Video**

  El flujo de video capturado mediante WebRTC:
  - No se almacena en el servidor.
  - No se graba en archivos.
  - No se transmite como archivo multimedia.

  Los modelos de IA (COCO-SSD y MediaPipe) procesan las imágenes directamente en el navegador del estudiante utilizando TensorFlow.js.
  Solo se envían al servidor:
  - Eventos de infracción (strings como: "CABEZA", "HOMBROS", "CEL", "TAPAR").
  - Señal de anulación ("ANULAR").
  - Puntaje acumulado de riesgo.

- **Datos Registrados en el Servidor**

  En asistencia_general.csv:
  - Sala
  - Código UNI
  - Nombre
  - Materia

    - Hora de ingreso
    - Estado (PRESENTE o ANULADO)

  En log_general_proctoring.csv:
    - Sala
    - Código UNI
    - Nombre
    - Tipo de evento
    - Puntaje acumulado
    - Hora del evento

  En respuestas_examen.csv:
    - Sala
    - Código UNI
    - Nombre
    - Materia
    - Respuestas (formato JSON serializado)
    - Hora de entrega

- **Control de Acceso**

  El sistema implementa:
    - Autenticación docente mediante clave maestra (configurada en el código).
    - Autenticación por sala mediante contraseña individual.
    - Separación de roles (Docente / Estudiante).
    - Bloqueo automático del examen ante pérdida de foco.

- **Integridad de la Evaluación**

  El mecanismo de anulación inmediata se da ante:
    - Cambio de pestaña.
    - Minimización del navegador.
    - Pérdida de foco.

- **Responsabilidad del usuario**

  El uso del sistema implica:
    - Consentimiento informado del estudiante para el uso temporal de la cámara.
    - Uso exclusivo con fines académicos.
    - Eliminación manual posterior de archivos CSV si así lo dispone el usuario.

2. Instalación y Configuración (GitHub)

2.1. Clonación del Repositorio

Para descargar una copia exacta de este código fuente en tu máquina local, emplea uno de los siguientes métodos:

- **Opción A (Git instalado)**

Abre una terminal y ejecuta:

```
git clone https://github.com/richarddelacruzv/Proctoring-exam.git
cd Proctoring-exam
```

- **Opción B (Sin Git)**

  1. Ve a la página del repositorio en tu navegador
  2. Haz clic en el botón verde "<> Code" y selecciona "Download ZIP"
  3. Descomprime el archivo y abre la carpeta.

2.2. Del Entorno Virtual

Es una buena práctica crear un entorno aislado para evitar conflictos entre las versiones de las librerías de Python:

- **Windows:**

```
python -m venv venv
.\venv\Scripts\activate
```

- **Linux/Mac:**

```
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate
```

2.3. Instalación de Dependencias

Utiliza el archivo requirements.txt incluido en el repositorio para instalar todas las librerías necesarias de un solo golpe:

```
pip install -r requirements.txt
```

Librerías instaladas: streamlit, streamlit-webrtc, streamlit-autorefresh y pandas.

2.4. Ejecución del Programa

Abrir la carpeta del proyecto descomprimido en Visual Studio Code u otro entorno de desarrollo compatible, de esta manera al ejecutarlo el programa reconocerá los archivos dentro de la misma carpeta.
Comando streamlit run app_vigilancia.py para poner en marcha el portal, lo más recomendable es hacerlo dentro del mismo visual studio, luego de ejecutar dicho comando, abrirás un terminal más para hace que nuestro link sea de entorno público, en dicho terminal se pegará este comando: npx cloudflared tunnel --url http://localhost:XXXX --no-autoupdate (Si lo conectas desde streamcloud) o ngrok http XXXX --region sa (Si está conectado con Ngrok, previa actualización del token), el localhost dependerá del mismo servidor conectado, es así que fijarte en la primera

consola para poder actualizar ello.
Al ejecutarlo, este te dará un enlace tipo http//, el cual es el servible y con el cual los alumnos o el administrador podrán abrirlo desde cualquier servidor.

3. Acceso al Sistema

3.1. Selección del Rol: Diferencias entre Portal Estudiante y Panel Docente

ArgosUNI está diseñado con una arquitectura dual para separar las responsabilidades de supervisión y ejecución del examen. Al iniciar la aplicación, el usuario debe seleccionar su perfil en el menú lateral:

- **Portal Estudiante:**
  - Objetivo: Permitir al alumno realizar el examen bajo supervisión constante.
  - Funcionamiento: Activa la cámara web mediante WebRTC y ejecuta en segundo plano los modelos de IA (TensorFlow.js) para detectar infracciones.
  - Restricción: El estudiante no tiene acceso a las métricas de riesgo de otros compañeros ni a la configuración de las preguntas.

- **Panel Docente:**
  - Objetivo: Gestión administrativa y monitoreo en tiempo real de los exámenes activos.
  - Funcionalidades: Creación de salas, carga de archivos de examen y visualización de la "Tabla de Riesgos" donde se consolidan las alertas enviadas por la IA de cada estudiante.

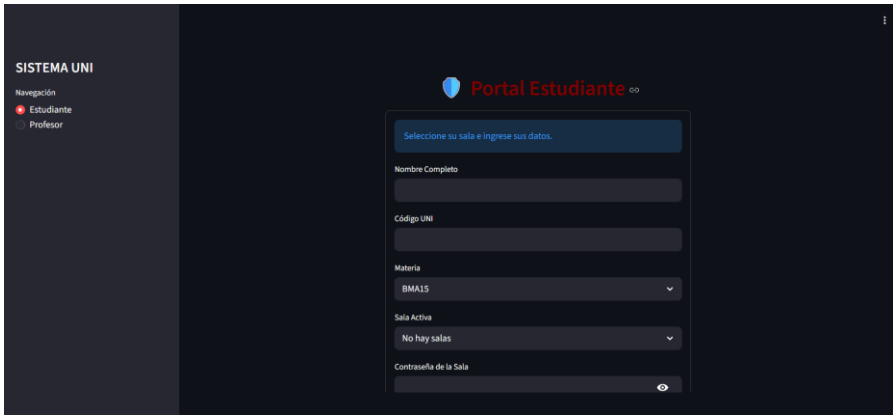

Imagen 1. Interfaz del Portal Estudiante

3.2. Autenticación: Uso de la Clave Docente y acceso a salas

La seguridad del sistema se basa en niveles de acceso diferenciados para garantizar la integridad del proceso de evaluación:

- **Acceso Docente (Clave Maestra):**
    - Para desbloquear las funciones administrativas, el docente debe ingresar la credencial institucional en el campo "Clave Docente" del menú lateral.
    - Clave por defecto: La clave configurada en el código fuente es uni2026. Sin esta autenticación, el panel de gestión de salas y descarga de reportes permanece oculto.

- **Acceso a Salas (Estudiantes):**
    - Identificación: El estudiante debe ingresar su código de alumno (ej. Código UNI) para el registro de asistencia.
    - Validación de Sala: No basta con el código personal; el sistema requiere la selección de una "Sala Activa" y el ingreso de la contraseña específica de dicha sala (definida previamente por el docente).
    - Registro de Asistencia: Una vez validados estos datos, el sistema registra automáticamente el ingreso en el archivo asistencia_general.csv.

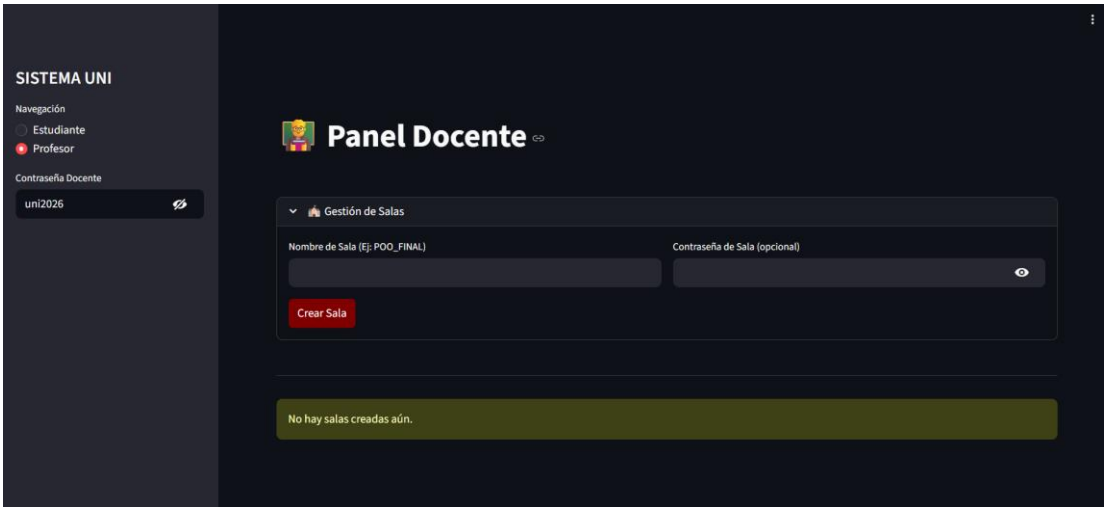

Imagen 2. Interfaz del Panel Docente

4. Guía del Docente

4.1. Gestión de Salas: Creación y contraseñas de acceso

Para habilitar una evaluación, es imperativo establecer un entorno virtual de supervisión:

- **Creación**: Acceda a la sección "Gestión de Salas". Ingrese el nombre identificador del curso (Ej: POO_FINAL) y una contraseña de acceso.

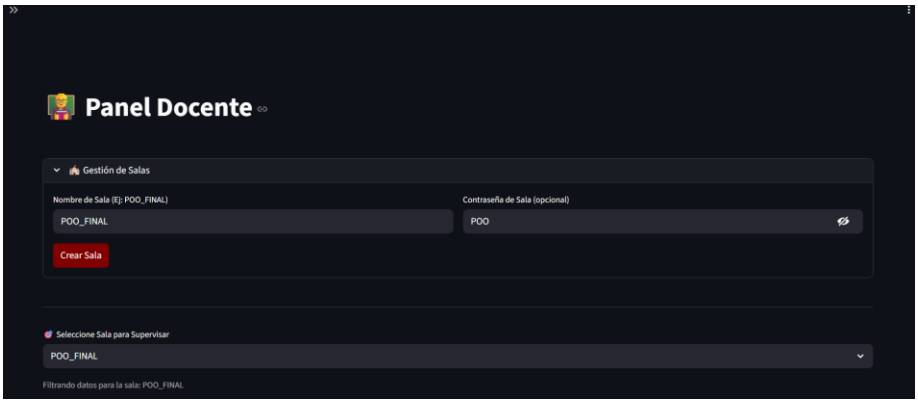

Imagen 3. Creación de salas

- **Persistencia**: Al presionar "Crear Sala", el sistema genera un registro en el archivo salas_config.json, permitiendo que solo los alumnos con la clave de sala puedan ingresar.

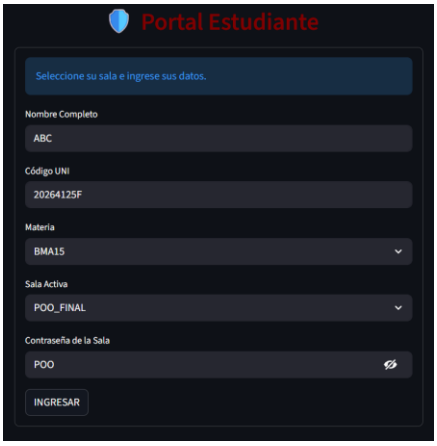

Imagen 4. Registro de datos

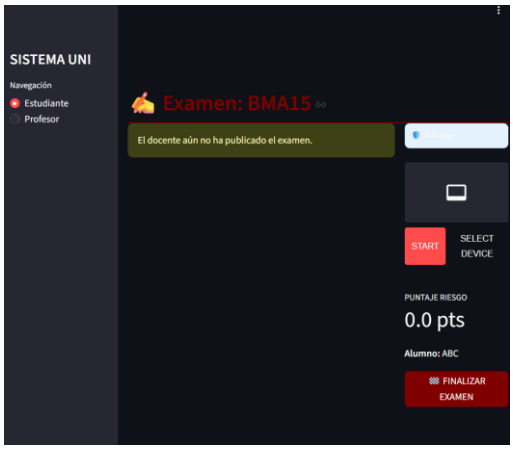

Imagen 5. Portal de vigilancia

4.2. Configuración de Exámenes: Publicación de contenidos interactivos y tradicionales

Una vez seleccionada la sala activa en el Selector Maestro, el docente debe publicar el material mediante dos modalidades:

- **Modalidad Tradicional**: Inserte el enlace de la imagen del examen. El sistema renderiza la imagen y habilitará un área de texto para el desarrollo del alumno. Ejemplo de enlace:

  https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLVm19tPx0AwLoM1jz5W4UkrN7e2gM8J23pk7kp7X0nliJ-SDQ79rd8s-fyoRZOmtO78ToP_lwaXCv_wXozQbcM08juHv5YzMAAePnVIk9BWG3hgGuCOeKidfyKMFTwOsyYHjf8FJwpWeF/s1600/FISICA-I-UNI-B.jpg

- **Modalidad Interactiva**: Inserta el contenido en formato JSON. El sistema actualizará las preguntas y opciones automáticamente, generando un cuestionario dinámico.
  Ejemplo de cuestionario en formato JSON:

```
[
{"pregunta": "¿Qué es POO?", "opciones": ["Clase", "Objeto", "Ambas"]},
{"pregunta": "¿2+2?", "opciones": ["3", "4", "5"]}
]
```

- **Publicación**: Al hacer clic en "Guardar Examen", el contenido se vincula exclusivamente a la sala seleccionada.
- El alumno no necesariamente tiene que recargar la página, en la parte superior derecha selecciona el botón “Rerun” (o presionando la tecla R) para actualizar datos, asimismo para el interfaz del docente si quiere actualizar los datos.

4.3. Supervisión en Tiempo Real:

- **Control de Asistencia y estado de alumnos**

  En la pestaña **"Asistencia"**, el sistema despliega una tabla dinámica que filtra a los alumnos matriculados específicamente en la sala seleccionada. Se muestra el Código UNI, Nombre, Hora de ingreso y el **Estado de Conectividad**.

- **Monitor de Riesgos IA (Análisis de alertas)**

  El sistema marca automáticamente como **"ANULADO"** a aquellos estudiantes que pierdan el foco de la ventana del examen o intenten navegar en otras pestañas, actualizando el registro en el servidor de forma inmediata.

4.4. Reportes y Auditoría

- **Descarga de logs de infracciones por estudiante**

  El sistema calcula un índice de sospecha basado en pesos predefinidos (CABEZA: 0.4, CEL: 1.5, etc.). Un puntaje elevado se resalta visualmente para priorizar la revisión del docente.

- **Exportación de respuestas en formato CSV**

  Se utiliza COCO-SSD para la detección de objetos prohibidos (smartphones) y Mediapipe para el análisis de hitos faciales y de postura (FaceMesh y Pose), permitiendo identificar si el alumno desvía la mirada o abandona el campo de visión.

4.5. Cierre de sesión

Para finalizar la administración de una evaluación y salir del panel docente de manera segura, se recomienda seguir el siguiente procedimiento:

- **Cierre Administrativo:**

Una vez concluida la supervisión y descarga de reportes, el docente puede abandonar el sistema cerrando la pestaña del navegador donde se ejecuta el portal.

- **Reinicio de Sesión:**

  Si se desea cerrar la sesión activa sin cerrar el navegador, se puede:

  - Refrescar manualmente la página.
  - Reiniciar la aplicación Streamlit desde la terminal.
  - Detener el servidor presionando Ctrl + C en la consola donde se ejecuta el comando streamlit run.

- **Desactivación del Enlace Público:**

  Si el sistema fue expuesto mediante herramientas de tunelización como Cloudflared o Ngrok, es indispensable cerrar también esa sesión en la terminal correspondiente para deshabilitar el acceso externo.

5. Guía del Estudiante

5.1. Ingreso a una Sala: Registro de código UNI y materia

Para iniciar la evaluación, el alumno debe completar el protocolo de autenticación:

- **Identificación**: Ingrese su Nombre Completo y Código UNI (Formato de 9 dígitos).
- **Contexto**: Seleccione la materia correspondiente y la Sala Activa proporcionada por el docente.
- **Seguridad**: Digite la contraseña de la sala. Si la contraseña es incorrecta o la sala no existe, el sistema denegará el acceso al material del examen.

5.2. Configuración de Cámara: Permisos de WebRTC para vigilancia activa

Al ingresar, el navegador solicitará acceso a la cámara web. Este paso es obligatorio para que el sistema funcione:

- **Vigilancia Activa**: El componente WebRTC establece un flujo de video que procesa la IA localmente. El alumno verá una confirmación de "IA Activa" y su puntaje de riesgo actual.
- **Privacidad**: El procesamiento de imágenes ocurre en el navegador del cliente para optimizar la latencia; solo los metadatos de las alertas (strings de texto) se envían al servidor.

5.3. Desarrollo del examen:

- **Modalidad Tradicional (Visualización de imágenes)**

Visualización de la imagen del examen en alta resolución. El alumno debe redactar su desarrollo íntegro en el área de texto proporcionada.

- **Modalidad Interactiva (Cuestionarios JSON)**

  Resolución de preguntas de opción múltiple cargadas desde el esquema JSON.

5.4. Entrega de Resultados: Finalización y registro de respuestas

Una vez finalizado el examen, el alumno debe presionar el botón "FINALIZAR EXAMEN". Este acto detiene los modelos de IA, limpia el estado de la sesión y registra las respuestas en el repositorio central del docente para su calificación.

6. Funcionamiento de la IA de Vigilancia

El sistema emplea modelos de visión artificial que se ejecutan directamente en el navegador del estudiante para garantizar una respuesta inmediata ante posibles infracciones.

6.1. Reglas de Conducta: ¿Qué detecta el sistema?

La IA monitorea constantemente el flujo de video buscando patrones que se desvíen de una conducta de examen normal:

- **Movimientos de cabeza y hombros**
  - Detección de Postura: Utilizando el modelo Mediapipe Pose, el sistema rastrea los puntos clave de los hombros.
  - Infracción "HOMBROS": Se dispara una alerta si existe una diferencia de altura mayor a 0.12 entre los hombros (lo que indica que el estudiante se está inclinando demasiado hacia los lados). Peso del 0.3.
  - Infracción "CABEZA": El modelo FaceMesh detecta si el estudiante gira la cabeza fuera del rango permitido, sugiriendo que está mirando material externo o a otra persona. Peso del 0.4.

- **Uso de dispositivos móviles**
  - Modelo COCO-SSD: El sistema integra un modelo de detección de objetos en tiempo real.
  - Infracción "CEL": Si el modelo identifica un objeto con la etiqueta cell phone (teléfono celular) dentro del cuadro de video, se genera una alerta inmediata.
  - Peso de Riesgo: Esta infracción tiene un valor de riesgo de 1.5, sumándose al puntaje total de sospecha del alumno en el Panel Docente.

- **Obstrucción de Cámara (Detección de oscuridad)**
  - Análisis de Brillo: El script calcula el promedio de luminosidad de los

píxeles capturados por la cámara.
  - Infracción "TAPAR": Si el nivel de brillo cae por debajo de un umbral crítico (oscuridad total o lente cubierto), se emite la alerta "TAPAR".
  - Peso de Riesgo: Debido a que impide la supervisión, esta falta tiene el peso más alto: 2.0.

6.2. Protocolo de Anulación: Consecuencias de cambiar de pestaña o perder el foco

El sistema de proctoring no solo vigila visualmente, sino que también protege el entorno digital del examen:

- **Detección de Foco**: El sistema utiliza el evento de JavaScript window.blur para saber exactamente cuándo el estudiante sale de la ventana del examen.
- **Infracción** "ANULAR": Se activa automáticamente si el alumno realiza cualquiera de las siguientes acciones:
  - Cambiar a otra pestaña del navegador.
  - Abrir otra aplicación (como buscadores o documentos).
  - Minimizar el navegador del examen.
- **Consecuencia Inmediata**: Al detectarse la pérdida de foco, el sistema envía la señal de anulación y el examen se bloquea de forma irreversible para ese intento.

7. Resolución de Problemas

En esta sección se detallan las soluciones a los inconvenientes técnicos detectados durante las pruebas del sistema de proctoring.

7.1. La cámara no carga: Pasos para restablecer WebRTC

El componente de video utiliza el protocolo WebRTC, el cual puede presentar bloqueos por permisos del navegador o conflictos de hardware.

- **Verificación de Permisos:** Asegúrate de que el navegador tenga permiso para acceder a la cámara en la dirección del portal (clic en el icono del candado junto a la URL).
- **Conflicto de Aplicaciones:** Cierra otras aplicaciones que puedan estar usando la cámara simultáneamente (Zoom, Teams, Meet), ya que WebRTC requiere acceso exclusivo al hardware.
- **Reinicio del Streamer:** En la interfaz del estudiante, utiliza el botón "Stop" y luego "Start" en el componente de video para reiniciar la cámara.

7.2. Error en formato JSON: Validación de estructura para exámenes interactivos.

El docente debe cargar un archivo de configuración para las preguntas del examen. Si el formato no es el correcto, el sistema no podrá renderizar las preguntas y mostrará un error de lectura.

- **Estructura Requerida:** El archivo examen_config.jsonn debe seguir estrictamente el formato de pares clave-valor de JavaScript.
- **Validación de Sintaxis:**
    - Asegúrate de que todas las cadenas de texto (preguntas y opciones) estén entre comillas dobles (" ").
    - Verifica que no existan comas sobrantes al final del último elemento de una lista.
    - El archivo debe contener los campos obligatorios para cada pregunta: pregunta, opciones (como lista) y respuesta_correcta.
- **Codificación:** El archivo debe guardarse obligatoriamente con codificación UTF-8 para que caracteres especiales como tildes o la letra "ñ" se visualicen correctamente en la interfaz de Streamlit.
- **Prueba de Carga:** Si el sistema indica "Error al cargar examen", intenta validar tu código en un editor como VS Code o una herramienta web como JSONLint antes de subirlo al panel docente.